SmartGrid Semantique

Fonctionnalites avancees et intelligence artificielle

Traduction langage humain vers SPARQL (POST /api/nl2sparql) - sans LLM

Fonction	Ce qui est fait
Outils TALN	spaCy fr_core_news_md (tokenisation, lemmatisation, POS, dependances syntaxiques, NER, PhraseMatcher) et scikit-learn (TF-IDF + similarite cosinus). Aucune API de LLM.
Niveau 1 : analyse + regles	Reperage des classes, proprietes et individus de l'ontologie sur les lemmes (FR/EN) ; intentions : liste, comptage, somme/moyenne/max/min, top N, valeur, relations (alimente par via l'arbre de dependances, batterie, proprietaires, noeuds), ajout, modification, suppression.
Niveau 2 : similarite	Si aucune regle ne correspond : rapprochement TF-IDF avec les 17 requetes modeles du catalogue.
Niveau 3 : garde-fous	Syntaxe validee par rdflib ; lecture libre limitee a SELECT/ASK/CONSTRUCT ; SERVICE, DROP, CLEAR, LOAD refuses ; INSERT/DELETE seulement apres confirmation et role admin ; LIMIT impose ; journal des traductions.
Interface	Page 'Poser une question' : exemples cliquables, requete affichee, explication en francais, bouton 'Corriger la requete'.

Intelligence artificielle

Fonction	Ce qui est fait
Assistant SmartGrid	Chatbot RAG : retrouve les faits dans le graphe par SPARQL, formule la reponse (phrases generees a partir des resultats) et cite les elements utilises.
Prevision	Production solaire/eolienne : Holt-Winters saisonnier (statsmodels) ou foret aleatoire (scikit-learn), serie simulee ou CSV importe, bande d'incertitude, erreur MAE sur 24 h.
Detection d'anomalies	IsolationForest ou z-score sur les series ; alertes sur l'etat du reseau (source a l'arret, saturee, consommation atypique, consommation superieure a la production).
Recommandations	Meilleure source pour un batiment non alimente : capacite restante 40 %, proximite du noeud 35 %, renouvelable 25 % ; detection des sources surchargees ; application en un clic.
Simulation 'et si'	Ajout d'un batiment ou panne d'une source (avec bascule automatique) calcules sur une copie du graphe ; comparaison avant/apres du bilan.

Web semantique et raisonnement

Fonction	Ce qui est fait
Raisonneur HermiT	Via owlready2 : coherence de l'ontologie, classes inferees (RenewableBuilding), liens deduits ; repli SPARQL si Java absent.
Etape 0 : schema	Resume automatique des classes, hierarchie et proprietes (domaine/portee), utilise pour les formulaires dynamiques et la validation.
Requetes croisees	17 requetes : FILTER, OPTIONAL, UNION, GROUP BY/HAVING, ORDER BY, sous-requetes, property path connectedTo+, VALUES, NOT EXISTS.
CRUD complexe	Creation d'un batiment lie a source/noeud/batterie, reaffectation, suppression de source avec detachement, affectation multiple d'utilisateurs ; transactions avec rollback.

Fonctionnalites avancees

Fonction	Ce qui est fait
Statistiques	9 graphiques Plotly et 11 indicateurs, tous par SPARQL agrege ; export CSV et PDF.
Graphe	Visualisation pyvis coloree par categorie, filtres, clic sur un noeud pour ses proprietes.
Import / export	RDF/XML, Turtle, JSON-LD, N-Triples, CSV par categorie ; import RDF ; import CSV en masse (tout ou rien).

Fonction	Ce qui est fait
Editeur SPARQL	Coloration syntaxique, export CSV/JSON des resultats, historique et favoris.
Securite par role	Connexion liee a la classe User : admin (tout) et lecteur (lecture seule), sur l'interface et l'API (jetons signes, Swagger).
Front et back	Le front Streamlit (gestion CRUD, questions) appelle l'API REST FastAPI avec un jeton signe ; repli en mode direct si l'API est arretee.
Stockage	rdflib en memoire avec sauvegarde du .owl apres chaque ecriture, ou Apache Jena Fuseki (docker-compose).

Limites : series de production simulees sans CSV ; mode Fuseki non teste de bout en bout.